Intervaly

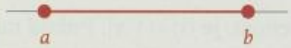
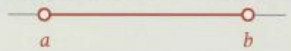
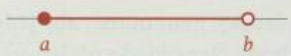
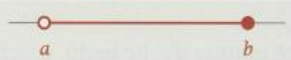
Interval je podmnožinou množiny R !!

zapamatujeme si

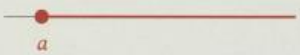
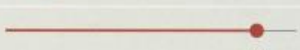
Omezeným intervalem rozumíme každou podmnožinu množiny reálných čísel, kterou lze na číselné ose zobrazit úsečkou.

Neomezeným intervalem rozumíme každou podmnožinu množiny reálných čísel, kterou lze na číselné ose zobrazit polopřímkou nebo přímkou.

1) Omezené intervaly:

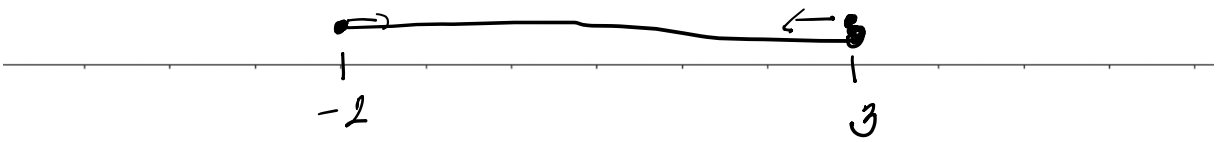
Zápis charakteristické vlastnosti	Symbolické označení intervalu	Znázornění intervalu na číselné ose	Název intervalu
$\{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$	$\langle a, b \rangle$		uzavřený interval
$\{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$	(a, b)		otevřený interval
$\{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$	$\langle a, b)$		zleva uzavřený a zprava otevřený
$\{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$	$(a, b\rangle$		zleva otevřený a zprava uzavřený

2) Neomezené intervaly:

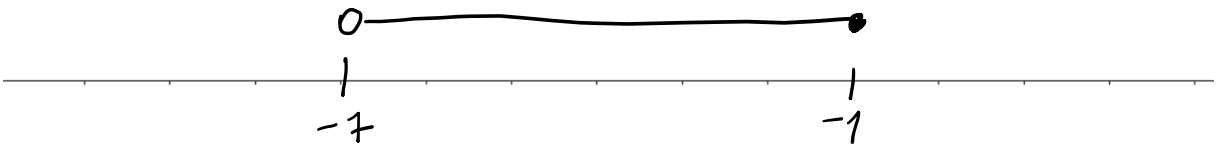
Zápis charakteristické vlastnosti	Symbolické označení intervalu	Znázornění intervalu na číselné ose	Název intervalu
$\{x \in \mathbb{R}; a \leq x\}$	$\langle a, +\infty)$		zleva uzavřený a zprava neomezený interval
$\{x \in \mathbb{R}; a < x\}$	$(a, +\infty)$		zleva otevřený a zprava neomezený interval
$\{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}$	$(-\infty, a\rangle$		zleva neomezený a zprava uzavřený interval
$\{x \in \mathbb{R}; x < a\}$	$(-\infty, a)$		zleva neomezený a zprava otevřený interval

1. Na číselné ose znázorněte a jako interval zapište tyto množiny: [1; 65/3.21]

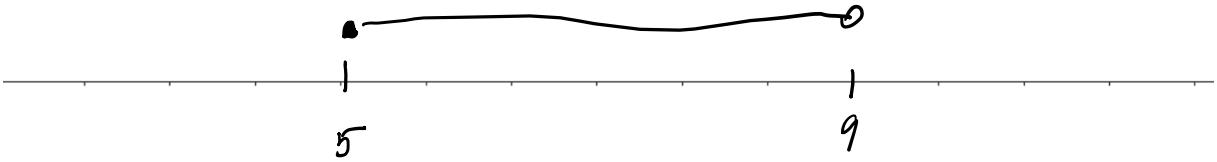
a) $\{x \epsilon R;\ -2 \leq x \leq 3\}$ $= \langle -2; 3 \rangle$? $\langle 1, 3, 7 \rangle$



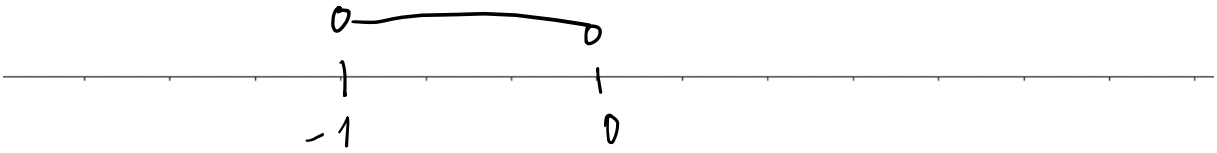
b) $\{x \epsilon R;\ -7 < x \leq -1\}$ $= (-7; -1\rangle$



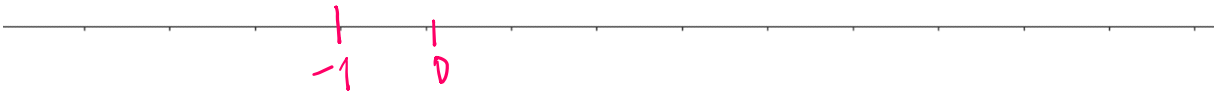
c) $\{x \epsilon R;\ 5 \leq x < 9\}$ $= \langle 5; 9)$



d) $\{x \epsilon R;\ -1 < x < 0\}$ $= (-1; 0)$

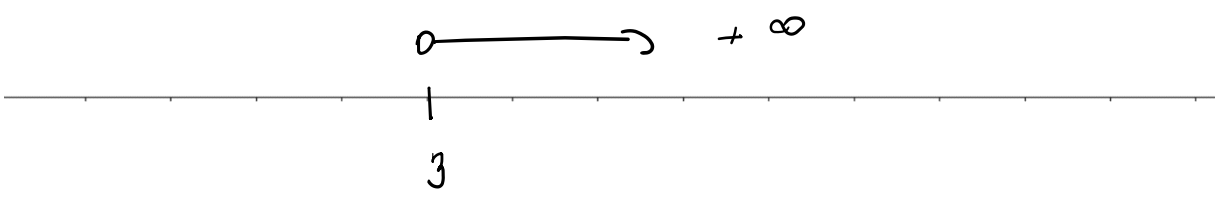


d) $\{x \epsilon Z;\ -1 \leq x \leq 0\}$ není interval $= \{-1; 0\}$

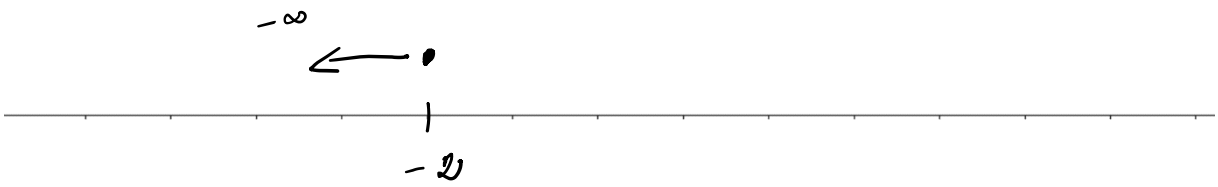


$\{x \epsilon Z;\ -1 < x < 0\} = \emptyset$

e) $\{x \epsilon R;\ x > 3\}$ = $(3; +\infty)$



f) $\{x \epsilon R;\ x \leq -2\}$ = $(-\infty; -2\rangle$



2. Zapište jako interval množinu všech:

a) reálných čísel, = $(-\infty; +\infty)$

b) záporných reálných čísel, = $(-\infty; 0)$

c) nezáporných reálných čísel, $\langle 0; \infty)$

d) reálných čísel větších než -7, $(-7; \infty)$

e) reálných čísel, jež jsou menší nebo rovna 1. $(-\infty; 1\rangle$

3. Rozhodněte, která z následujících množin je interval, a pak příslušný interval zapište: [1; 66/3.23]

a) $\{2\}$ Není

b) $\{x \epsilon Z; x > 0\}$ Není

c) $\{x \epsilon N; x < 8\}$ NE

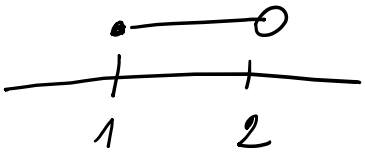
d) $R = (-\infty; \infty)$

e) $\{x \epsilon R; x \geq 3\} = \langle 3; +\infty)$

f) $\{x \epsilon Q; x < 0\}$ NE

g) $\emptyset$ NE

h) $\{x \epsilon R; 1 \leq x < 2\} = \langle 1; 2)$



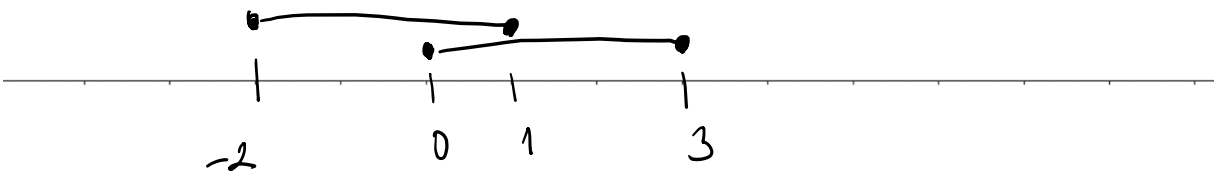
i) $\{x \epsilon R; 2 \leq x < 1\}$ hlkost ⇒ NE

4. Určete sjednocení a průnik intervalů: [1; 65/3.25]

a) $\langle -2; 1\rangle, \langle 0; 3\rangle$

$\langle -2; 1\rangle \cup \langle 0; 3\rangle = \langle -2; 3\rangle$

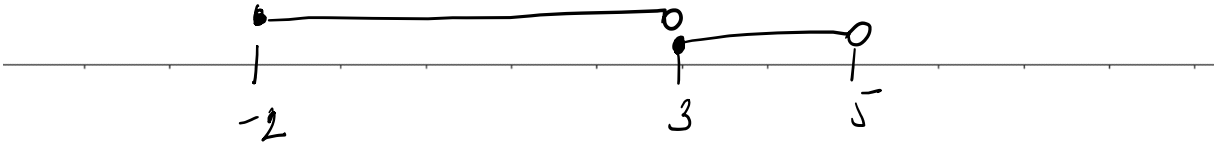
$\langle -2; 1\rangle \cap \langle 0; 3\rangle = \langle 0; 1\rangle$



b) $\langle -2; 3), (3; 5)$

$\langle -2; 3) \cup \langle 3; 5) = \langle -2; 5)$

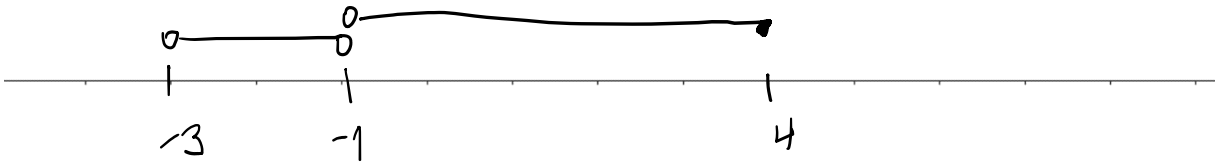
$\langle -2; 3) \cap \langle 3; 5) = \emptyset$



c) $(-3;-1), (-1;4\rangle$

$(-3;-1) \cup (-1;4\rangle = (-3;1) \cup (-1;-4\rangle = (-3;4\rangle \setminus \{-1\}$

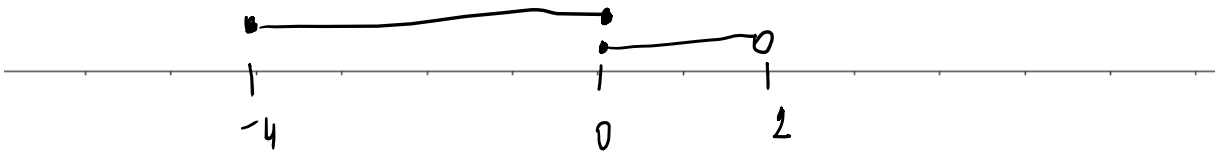
$(-3;-1) \cap (-1;4\rangle = \emptyset$



d) $\langle -4;0\rangle, \langle 0;2)$

$\langle -4;0\rangle \cup \langle 0;2) = \langle -4;2)$

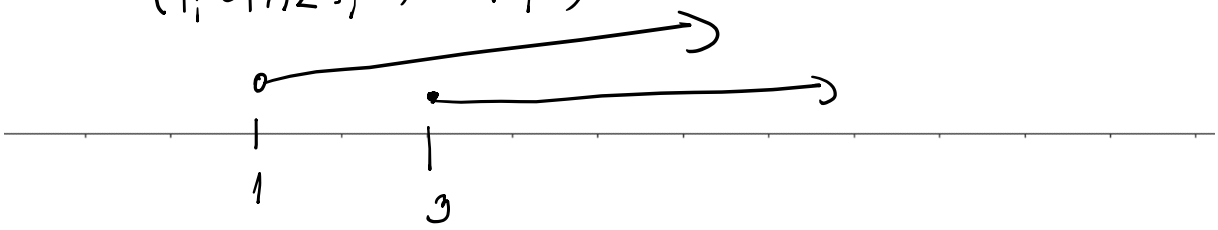
$\langle -4;0\rangle \cap \langle 0;2) = \{0\}$!



e) $(1;+\infty), \langle 3;+\infty)$

$(1;\infty) \cup \langle 3;\infty) = (1;\infty)$

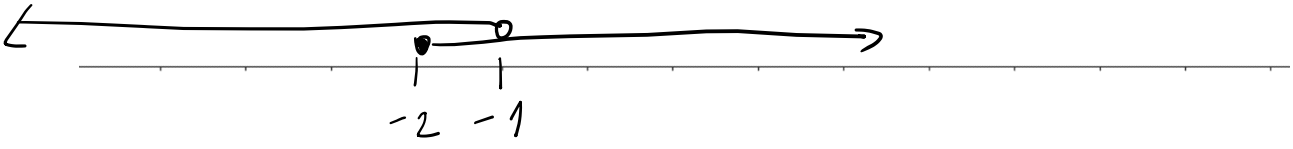
$(1;\infty) \cap \langle 3;\infty) = \langle 3;\infty)$



f) $(-\infty;-1), \langle -2;+\infty)$

$(-\infty;-1) \cup \langle -2;\infty) = (-\infty;+\infty) = \mathbb{R}$

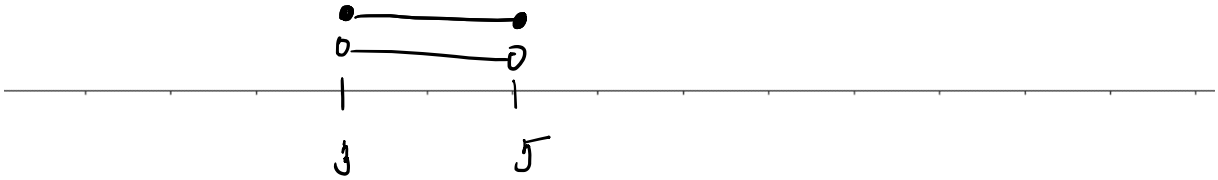
$(-\infty;-1) \cap \langle -2;\infty) = \langle -2;-1)$



g) $(3;5), \langle 3;5\rangle$

$(3;5) \cup \langle 3;5\rangle = \langle 3;5\rangle$

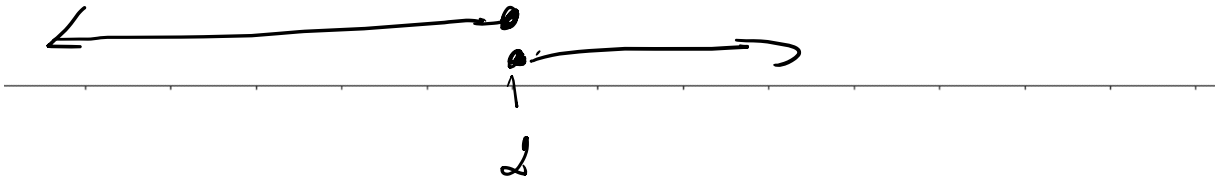
$(3;5) \cap \langle 3;5\rangle = (3;5)$



h) $(-\infty; 2\rangle, \langle 2; +\infty)$

$(-\infty; 2\rangle \cup \langle 2; \infty) = (-\infty; \infty) = \mathbb{R}$

$(-\infty; 2\rangle \cap \langle 2; \infty) = \{2\}$



2